Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 8

Si consideri, ove definita in $\mathbb{C}$, la seguente funzione f:

$$f(z) = \frac{z^2 - i}{z^2 + i}.$$

- Specificare il dominio D di f.
- Stabilire se $f : D \to \mathbb{C}$ è suriettiva, cioè se l'equazione $f(z) = w$ ha soluzioni per ogni $w \in \mathbb{C}$.
- Stabilire se f è iniettiva, cioè se l'equazione $f(z) = w$ ha al più una soluzione per ogni $w \in \mathbb{C}$. Nel caso f non sia iniettiva, stabilire se esistano $w \in \mathbb{C}$ tali che l'equazione $f(z) = w$ ha esattamente una soluzione.
- Stabilire per quali $w \in \mathbb{C}$ l'equazione $f(z) = w$ ha soluzioni reali, e in tal caso determinarle.

Soluzione dell'esercizio 1

- f è ovunque definita salvo che nelle radici quadrate di $-i$. Vale $-i = e^{3\pi i/2}$, quindi tali radici sono $e^{3\pi i/4}, e^{7\pi i/4}$. f è dunque definita per $z \neq e^{3\pi i/4}$, $z \neq e^{7\pi i/4}$.
- Sia $w \in \mathbb{C}$ fissato. Si ha:

  $$\frac{z^2 - i}{z^2 + i} = w \iff z^2 - i = w(z^2 + i) \iff z^2(1 - w) = i(1 + w).$$

  L'ultima equazione scritta ha soluzioni se e solo se $w \neq 1$, quindi la funzione non è suriettiva.
- Dal calcolo precedente, si deduce che $f(z) = w$ equivale, se $w \neq 1$, a

  $$z^2 = \frac{1 + w}{1 - w} i. \tag{1}$$

  Ogni numero complesso diverso da zero ha esattamente due radici complesse distinte, quindi $f(z) = w$ ha due soluzioni distinte per ogni w t.c. il membro di destra di (1) non è zero, cioè se $w \neq -1$. Dunque f non è iniettiva, e l'unico $w \in \mathbb{C}$ per cui $f(z) = w$ ha una sola soluzione è $w = -1$. In tal caso la soluzione è $z = 0$.
- Sappiamo che $f(z) = w$ equivale a (1). Notiamo che $z \in \mathbb{R} \iff z^2 \in \mathbb{R}, z^2 \geq 0$. Dunque, dobbiamo richiedere che $\frac{1+w}{1-w} i$ sia reale e non negativo. Si ha, posto $w = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$, $w \neq 1$ (cioè $(a, b) \neq (1, 0)$):

  $$\frac{1 + w}{1 - w} i = \frac{1 + a + ib}{1 - a - ib} i = \frac{(1 + a + ib)(1 - a + ib)}{(1 - a)^2 + b^2} i = \frac{1 - a^2 - b^2 + 2bi}{(1 - a)^2 + b^2} i = \frac{-2b + i(1 - a^2 - b^2)}{(1 - a)^2 + b^2}.$$

  Affinché l'ultima espressione scritta sia reale, occorre e basta che $a^2 + b^2 = 1$, cioè che $|w| = 1$ (salvo $w = 1$ come premesso). In tal caso:

  $$\frac{1 + w}{1 - w} i = -\frac{2b}{(1 - a)^2 + b^2} = -\frac{2b}{a^2 + 1 - 2a + b^2} = -\frac{b}{1 - a},$$

  con $a \in [-1, 1)$, $b = \pm\sqrt{1 - a^2}$. Occorre dunque chiedere che $-\frac{xb}{1-a} \geq 0$. Il denominatore è sempre positivo, dunque la frazione è non negativa se e solo se $b \leq 0$. In conclusione, l'equazione data ha soluzioni reali se e solo se $|w| = 1$, $w \neq 1$, $\operatorname{Im} w \leq 0$. Si tratta della semicirconferenza centrata nell'origine, di raggio 1, corrispondente al semipiano delle y negative, privata del punto $w = 1$.

Esercizio 2 Punti 10 o 18

Studiare la funzione

$$f(x) = \log\left(2x + \sqrt{x^2 - 2x}\right).$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione dell'esercizio 2

La radice è ben definita se e solo se $x^2 - 2x \geq 0$, cioè se e solo se $x \geq 2$ oppure $x \leq 0$. Deve inoltre valere $2x + \sqrt{x^2 - 2x} > 0$, cioè

$$\sqrt{x^2 - 2x} > -2x. \tag{2}$$

Sia dapprima $x \geq 2$. Allora (2) è sempre vera, infatti in tal caso il membro di sinistra è positivo, quello di destra negativo. Se invece $x \leq 0$, entrambi i membri di (2) sono non negativi, quindi si può elevare al quadrato. Deve cioè valere $x^2 - 2x > 4x^2$, cioè $3x^2 + 2x < 0$, cioè $x \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right)$. Dunque la funzione è definita per $x \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right) \cup [2, +\infty)$.

Si ha che:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \ \lim_{x\to 2^+} f(x) = \log 4, \ \lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty, \ \lim_{x\to\left(-\frac{2}{3}\right)^+} = -\infty.$$

Non vi è un asintoto obliquo per $x \to +\infty$ in quanto la crescita della funzione in tale limite è logaritmica. Studiamo il segno di f. Se $x \geq 2$, si ha $f(x) \geq \log 4 > 0$, quindi f è positiva per tali x. Se $x \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right)$, f è non negativa se e solo se

$$\sqrt{x^2 - 2x} \geq 1 - 2x \underset{\text{essendo } x<0}{\iff} x^2 - 2x \geq 1 + 4x^2 - 4x \iff 3x^2 - 2x + 1 \leq 0,$$

che non è mai verificata in quanto l'ultimo polinomio scritto è sempre positivo. Dunque $f(x) < 0$ se $x \in \left(-\frac{2}{3}, 0\right)$.

La funzione è derivabile nel suo dominio (eccettuato da destra in $x = 2$, caso che va verificato separatamente). Vale, per tali x:

$$f'(x) = \frac{2 + \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}}{2x + \sqrt{x^2 - 2x}} = \frac{2\sqrt{x^2 - 2x} + x - 1}{\sqrt{x^2 - 2x}\left(2x + \sqrt{x^2 - 2x}\right)}.$$

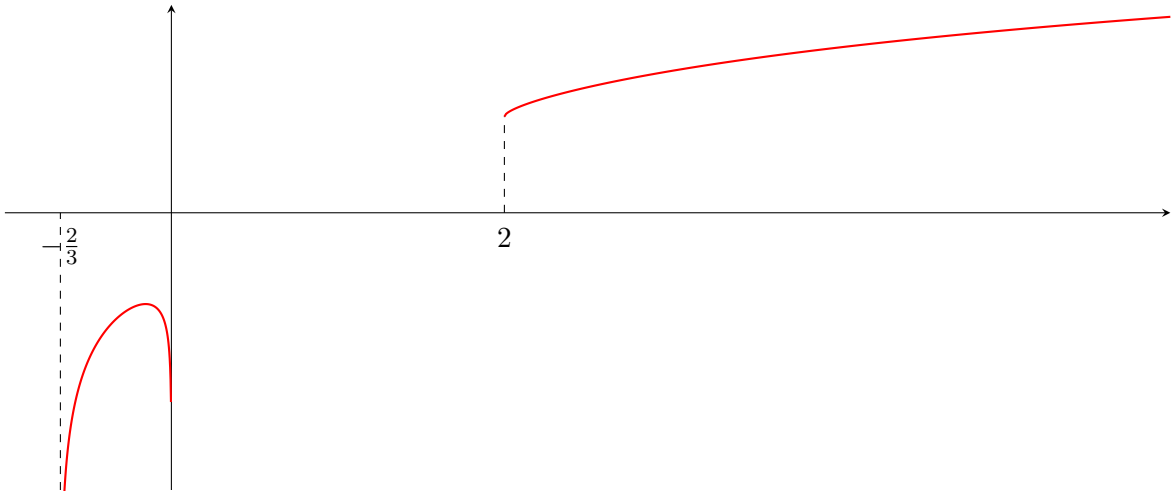
Nel dominio di f, salvo in $x = 2$, per costruzione il denominatore è positivo. Dunque il segno di f' coincide con quello del numeratore. Vale: $2\sqrt{x^2 - 2x} + x - 1 > 0 \iff 2\sqrt{x^2 - 2x} > 1 - x$. Tale disequazione è sempre vera per $x \geq 2$, in quanto il secondo membro è negativo. Se $x < 0$ essa invece equivale a

$$4x^2 - 8x > 1 + x^2 - 2x \iff 3x^2 - 6x - 1 > 0 \underset{\text{essendo } x<0}{\iff} x < 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Si noti che $1 - \frac{2}{\sqrt{3}} > -\frac{2}{3}$, in quanto tale disequazione equivale a $5 > 2\sqrt{3}$, che è evidentemente verificata. Dunque tale punto appartiene al dominio di f. Si ha quindi: $f'(x) > 0$ se e solo se $x > 2$ oppure $x \in \left(-\frac{2}{3}, 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$, dunque la funzione è crescente in ciascuno di tali intervalli, mentre $f'(x) < 0$ se $x \in \left(1 - \frac{2}{\sqrt{3}}, 0\right)$. Il punto $x = 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}$ è di massimo locale per f. Non vi sono, dati i limiti di f, massimi e minimi assoluti. Si ha infine:

$$\lim_{x\to 2^+} f'(x) = +\infty,$$

dunque la tangente al grafico di f tende a diventare verticale in tale limite. Il grafico di f è il seguente:


$-\frac{2}{3}$
2

Esercizio 3 6 punti

Si determini per quali valori $\alpha > -1$ l'integrale

$$\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\, dx\,.$$

esiste in senso improprio.

Soluzione dell'esercizio 3

L'integrale è improprio sia in 0 sia in $+\infty$.

1) Comportamento per $x \to +\infty$. Si ha $\frac{1}{x^2} \to 0$ e

$$\sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim \frac{1}{x^2}.$$

Quindi

$$x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim x^\alpha \cdot \frac{1}{x^2} = x^{\alpha-2}.$$

L'integrale $\int_1^{+\infty} x^{\alpha-2}\, dx$ converge se e solo se $\alpha - 2 < -1$, cioè $\alpha < 1$.

2) Comportamento per $x \to 0^+$. Poiché $|\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)| \le 1$,

$$\int_0^1 \left| x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\right| dx \le \int_0^1 x^\alpha\, dx\,,$$

che converge per $\alpha > -1$.

Ne segue che l'integrale improprio esiste per $-1 < \alpha < 1$.

Esercizio 4 — 8 o 14 punti

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0,1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = n^2 x^2 (1-x)^n.$$

Possiamo concludere che

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$$

utilizzando la risposta al punto precedente?

Soluzione dell'esercizio 4

Convergenza puntuale. Fissato $x \in (0,1)$, si ha $0 < 1-x < 1$ e quindi $(1-x)^n \to 0$ esponenzialmente mentre n^2 cresce solo polinomialmente. Ne segue che

$$n^2 x^2 (1-x)^n \to 0\,.$$

Inoltre $f_n(0) = f_n(1) = 0$ per ogni n, quindi f_n converge puntualmente alla funzione nulla

$$f(x) \equiv 0 \quad \text{su } [0,1].$$

Convergenza uniforme. Per studiare la convergenza uniforme consideriamo il massimo di $|f_n(x)|$ su $[0,1]$. Poiché $f_n \geq 0$, basta studiare il massimo di f_n.

$$f_n(x) = n^2 x^2 (1-x)^n, \qquad f_n'(x) = n^2 (1-x)^{n-1} x\,(2 - 2x - nx).$$

L'unico zero di f_n' in $(0,1)$ è dato da

$$2 - 2x - nx = 0 \quad \Rightarrow \quad x_n = \frac{2}{n+2}.$$

Allora $x_n \in (0,1)$ è punto di massimo e

$$\max f_n(x) = f_n(x_n) = \frac{4n^2}{(n+2)^2} \left(\frac{n}{n+2}\right)^n.$$

Osserviamo che, per $n \to \infty$

$$\frac{4n^2}{(n+2)^2} \longrightarrow 4, \qquad \left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \left(1 - \frac{2}{n+2}\right)^n \longrightarrow e^{-2},$$

quindi

$$\lim_{n\to\infty} \max f_n(x) = 4e^{-2} > 0.$$

Ne segue che la convergenza $f_n \to 0$ *non* è uniforme su $[0,1]$. Non possiamo quindi concludere che sia possibile scambiare limite con integrale.

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 8

Si consideri, ove definita in $\mathbb{C}$, la seguente funzione f:

$$f(z) = \frac{z^2 + i}{z^2 - i}.$$

- Specificare il dominio D di f.
- Stabilire se $f : D \to \mathbb{C}$ è suriettiva, cioè se l'equazione $f(z) = w$ ha soluzioni per ogni $w \in \mathbb{C}$.
- Stabilire se f è iniettiva, cioè se l'equazione $f(z) = w$ ha al più una soluzione per ogni $w \in \mathbb{C}$. Nel caso f non sia iniettiva, stabilire se esistano $w \in \mathbb{C}$ tali che l'equazione $f(z) = w$ ha esattamente una soluzione.
- Stabilire per quali $w \in \mathbb{C}$ l'equazione $f(z) = w$ ha soluzioni reali, e in tal caso determinarle.

Soluzione dell'esercizio 1

- f è ovunque definita salvo che nelle radici quadrate di i. Vale $i = e^{\pi i/2}$, quindi tali radici sono $e^{\pi i/4}, e^{5\pi i/4}$. f è dunque definita per $z \neq e^{\pi i/4}$, $z \neq e^{5\pi i/4}$.
- Sia $w \in \mathbb{C}$ fissato. Si ha:

  $$\frac{z^2 + i}{z^2 - i} = w \iff z^2 + i = w(z^2 - i) \iff z^2(w - 1) = i(1 + w).$$

  L'ultima equazione scritta ha soluzioni se e solo se $w \neq 1$, quindi la funzione non è suriettiva.
- Dal calcolo precedente, si deduce che $f(z) = w$ equivale, se $w \neq 1$, a

  $$z^2 = \frac{1 + w}{w - 1}\, i. \tag{1}$$

  Ogni numero complesso diverso da zero ha esattamente due radici complesse distinte, quindi $f(z) = w$ ha due soluzioni distinte per ogni w t.c. il membro di destra di (1) non è zero, cioè se $w \neq -1$. Dunque f non è iniettiva, e l'unico $w \in \mathbb{C}$ per cui $f(z) = w$ ha una sola soluzione è $w = -1$. In tal caso la soluzione è $z = 0$.
- Sappiamo che $f(z) = w$ equivale a (1). Notiamo che $z \in \mathbb{R} \iff z^2 \in \mathbb{R}, z^2 \geq 0$. Dunque, dobbiamo richiedere che $\frac{1+w}{1-w} i$ sia reale e non negativo. Si ha, posto $w = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$, $w \neq 1$ (cioè $(a, b) \neq (1, 0)$):

  $$\frac{1 + w}{w - 1}\, i = \frac{1 + a + ib}{a + ib - 1}\, i = \frac{(1 + a + ib)(a - 1 - ib)}{(a - 1)^2 + b^2}\, i = \frac{a^2 + b^2 - 1 - 2bi}{(a - 1)^2 + b^2}\, i = \frac{2b + i(a^2 + b^2 - 1)}{(a - 1)^2 + b^2}.$$

  Affinché l'ultima espressione scritta sia reale, occorre e basta che $a^2 + b^2 = 1$, cioè che $|w| = 1$ (salvo $w = 1$ come premesso). In tal caso:

  $$\frac{1 + w}{w - 1}\, i = \frac{2b}{(a - 1)^2 + b^2} = \frac{2b}{a^2 + 1 - 2a + b^2} = \frac{b}{1 - a},$$

  con $a \in [-1, 1)$, $b = \pm\sqrt{1 - a^2}$. Occorre dunque chiedere che $\frac{essb}{1-a} \geq 0$. Il denominatore è sempre positivo, dunque la frazione è non negativa se e solo se $b \geq 0$. In conclusione, l'equazione data ha soluzioni reali se e solo se $|w| = 1$, $w \neq 1$, $\operatorname{Im} w \leq 0$. Si tratta della semicirconferenza centrata nell'origine, di raggio 1, corrispondente al semipiano delle y positive, privata del punto $w = 1$.

Esercizio 2 Punti 10 o 18

Studiare la funzione

$$f(x) = \log\left(\sqrt{x^2+2x} - 2x\right).$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione dell'esercizio 2

La radice è ben definita se e solo se $x^2+2x \geq 0$, cioè se e solo se $x \geq 0$ oppure $x \leq -2$. Deve inoltre valere $\sqrt{x^2+2x} - 2x > 0$, cioè

$$\sqrt{x^2+2x} > 2x. \tag{2}$$

Sia dapprima $x \leq -2$. Allora (2) è sempre vera, infatti in tal caso il membro di sinistra è positivo, quello di destra negativo. Se invece $x \geq 0$, entrambi i membri di (2) sono non negativi, quindi si può elevare al quadrato. Deve cioè valere $x^2+2x > 4x^2$, cioè $3x^2-2x<0$, cioè $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$. Dunque la funzione è definita per $x \in (-\infty, -2] \cup \left(0, \frac{2}{3}\right)$.

Si ha che:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to(-2)^-} f(x) = \log 4, \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to\left(\frac{2}{3}\right)^-} = -\infty.$$

Non vi è un asintoto obliquo per $x \to -\infty$ in quanto la crescita della funzione in tale limite è logaritmica. Studiamo il segno di f. Se $x \leq -2$, si ha $f(x) \geq \log 4 > 0$, quindi f è positiva per tali x. Se $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$, f è non negativa se e solo se

$$\sqrt{x^2+2x} \geq 1+2x \underset{\text{essendo } x>0}{\iff} x^2+2x \geq 1+4x^2+4x \iff 3x^2+2x+1 \leq 0,$$

che non è mai verificata in quanto l'ultimo polinomio scritto è sempre positivo. Dunque $f(x) < 0$ se $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$.

La funzione è derivabile nel suo dominio (eccettuato da destra in $x=2$, caso che va verificato separatamente). Vale, per tali x:

$$f'(x) = \frac{\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} - 2}{\sqrt{x^2+2x} - 2x} = \frac{x+1-2\sqrt{x^2+2x}}{\sqrt{x^2+2x}\left(\sqrt{x^2+2x}-2x\right)}.$$

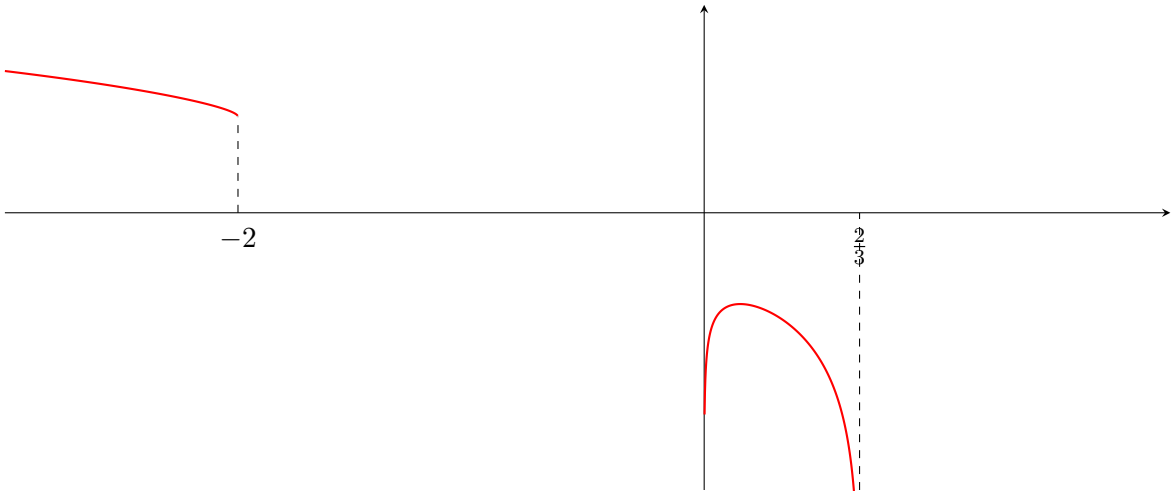
Nel dominio di f, salvo in $x=2$, per costruzione il denominatore è positivo. Dunque il segno di f' coincide con quello del numeratore. Vale: $x+1-2\sqrt{x^2-2x} > 0 \iff x+1 > 2\sqrt{x^2+2x}$. Tale disequazione è sempre falsa per $x \leq -2$, in quanto il primo membro è negativo. Se $x>0$ essa invece equivale a

$$1+x^2+2x > 4x^2+8x \iff 3x^2+6x-1>0 \underset{\text{essendo } x>0}{\iff} x > -1+\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Si noti che $-1+\frac{2}{\sqrt{3}} < \frac{2}{3}$, in quanto tale disequazione equivale a $5 > 2\sqrt{3}$, che è evidentemente verificata. Dunque tale punto appartiene al dominio di f. Si ha quindi: $f'(x) <$ se e solo se $x < -2$ oppure $x \in \left(-1+\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3}\right)$, dunque la funzione è decrescente in ciascuno di tali intervalli, mentre $f'(x) > 0$ se $x \in \left(0, -1+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$. Il punto $x = -1+\frac{2}{\sqrt{3}}$ è di massimo locale per f. Non vi sono, dati i limiti di f, massimi e minimi assoluti. Si ha infine:

$$\lim_{x\to(-2)^+} f'(x) = -\infty,$$

dunque la tangente al grafico di f tende a diventare verticale in tale limite. Il grafico di f è il seguente:


−2
2

Esercizio 3 6 punti

Si determini per quali valori $\alpha > 1$ l'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x^2\right)}{x^\alpha}\, dx\,.$$

esiste in senso improprio.

Soluzione dell'esercizio 3

L'integrale è improprio in 0 e in $+\infty$.

Poiché $|\sin(x^2)| \le 1$,

$$\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin(x^2)}{x^\alpha}\right| dx \le \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\, dx,$$

che converge se e solo se $\alpha > 1$. Dunque per ogni $\alpha > 1$ l'integrale converge (assolutamente) in un intorno di $+\infty$.

Per $x \to 0^+$ vale $\sin(x^2) \sim x^2$, quindi

$$\frac{\sin(x^2)}{x^\alpha} \sim x^{2-\alpha}$$

Pertanto l'integrale $\int_0^1 \frac{\sin(x^2)}{x^\alpha}\, dx$ ha lo stesso carattere di $\int_0^1 x^{2-\alpha}\, dx$, che converge se e solo se

$$2 - \alpha > -1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha < 3.$$

Ne segue che l'integrale improprio esiste per $1 < \alpha < 3$.

Esercizio 4 — 8 o 14 punti

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0,1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = n^2(1-x)^2x^n.$$

Possiamo concludere che

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$$

utilizzando la risposta al punto precedente?

Soluzione dell'esercizio 4

Convergenza puntuale. Se $x \in (0,1)$, allora $x^n \to 0$ e, poiché la decrescita esponenziale domina la crescita polinomiale, si ha $n^2x^n \to 0$. Quindi

$$f_n(x) \to 0.$$

Inoltre $f_n(0) = f_n(1) = 0$ per ogni n, quindi f_n converge puntualmente alla funzione nulla

$$f(x) \equiv 0 \quad \text{su } [0,1].$$

Convergenza uniforme. Si noti che $f_n(x) \geq 0$ e $f_n(0) = f_n(1) = 0$. Per $x \in (0,1)$ si considera

$$\log f_n(x) = 2\log n + 2\log(1-x) + n\log x.$$

La derivata

$$\frac{d}{dx}\log f_n(x) = -\frac{2}{1-x} + \frac{n}{x}.$$

si annulla per

$$x = \frac{n}{n+2}.$$

Il massimo di f_n su $[0,1]$ è quindi assunto in $x_n = \frac{n}{n+2}$. Valutando:

$$1 - x_n = \frac{2}{n+2}, \qquad x_n^n = \left(\frac{n}{n+2}\right)^n.$$

Segue

$$\max|f_n| = f_n(x_n) = n^2\left(\frac{2}{n+2}\right)^2\left(\frac{n}{n+2}\right)^n = 4\left(\frac{n}{n+2}\right)^{n+2}.$$

Poiché

$$\left(\frac{n}{n+2}\right)^{n+2} = \left(1 - \frac{2}{n+2}\right)^{n+2} \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-2},$$

si ottiene

$$\max|f_n| \xrightarrow[n\to\infty]{} 4e^{-2} > 0.$$

Dunque la convergenza a 0 *non è uniforme* su $[0,1]$. Non possiamo quindi concludere che sia possibile scambiare limite con integrale.